



Título de la actividad: Práctica de funciones hash
sobre archivos de texto

Nombre: Eric Carmen Soto

Fecha de realización: 22/11/2025

Semestre: 9no

Unidad de Aprendizaje (UA): Sistemas Operativos

Periodo escolar: 2025B

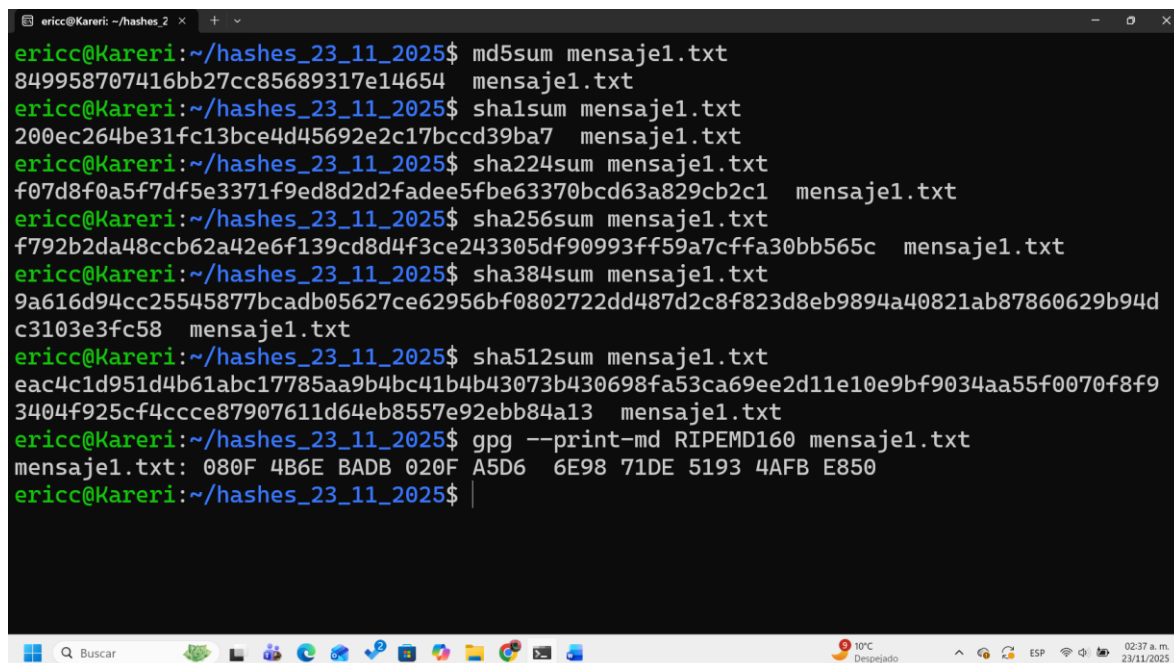
Institución: Centro Universitario UAEM
Zumpango

1. Objetivo

Aplicar funciones criptográficas de resumen (hash) sobre archivos de texto para verificar su integridad, comparar algoritmos y documentar los resultados obtenidos en un entorno Linux.

2. Entorno de trabajo

- **Sistema operativo:** Linux (Kareri)
- **Usuario:** ericc
- **Directorio de trabajo:** ~/hashes_23_11_2025
- **Herramientas utilizadas:**
 - md5sum, sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum
 - gpg --print-md RIPEMD160
 - GnuPG v2.4.4 con libgcrypt 1.10.3



```
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ md5sum mensaje1.txt
849958707416bb27cc85689317e14654  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha1sum mensaje1.txt
200ec264be31fc13bce4d45692e2c17bccd39ba7  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha224sum mensaje1.txt
f07d8f0a5f7df5e3371f9ed8d2d2fadee5fbe63370bcd63a829cb2c1  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha256sum mensaje1.txt
f792b2da48ccb62a42e6f139cd8d4f3ce243305df90993ff59a7cffa30bb565c  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha384sum mensaje1.txt
9a616d94cc25545877bcadb05627ce62956bf0802722dd487d2c8f823d8eb9894a40821ab87860629b94d
c3103e3fc58  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha512sum mensaje1.txt
eac4c1d951d4b61abc17785aa9b4bc41b4b43073b430698fa53ca69ee2d11e10e9bf9034aa55f0070f8f9
3404f925cf4ccce87907611d64eb8557e92ebb84a13  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ gpg --print-md RIPEMD160 mensaje1.txt
mensaje1.txt: 080F 4B6E BADB 020F A5D6 6E98 71DE 5193 4AFB E850
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ |
```

3. Archivos procesados

- mensaje1.txt
- mensajex.txt

4. Resultados obtenidos

mensaje1.txt

Algoritmo	Hash generado
MD5	84995870741b6bb27cc85689317e14654
SHA-1	200ec264be31fc13bce4d456922e2c17bccd39ba7
SHA-224	f07d8f0a5f7d5e3371f9ed8d2dfa6e5fbe63370bcd63a829cb2c1
SHA-256	f792b2da48ccb62a42e6f139cd8d4f3ce243305df90993ff59a7cfa30bb565c
SHA-384	9a616d94cc25545877bcadb05627ce62956bf0802722dd487d2c8f823d8eb9894a40821ab87860629b94dc3103e3fc58
SHA-512	eac4c1d951d4b61abc17785aa9b4bc41b4b43073b430698fa53ca69ee2d11e10e9bf9034aa55f0070f8f93404f925cf4ccce87907611d64eb8557e92ebb84a13
RIPEMD160	080F 4B6E BADB 020F A5D6 6E98 71DE 5193 4AFB E850

```
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ ls
mensaje1.txt  mensajejex.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ gpg --version
gpg (GnuPG) 2.4.4
libgcrypt 1.10.3
Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
License GNU GPL-3.0-or-later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Home: /home/ericc/.gnupg
Supported algorithms:
Pubkey: RSA, ELG, DSA, ECDH, ECDSA, EDDSA
Cipher: IDEA, 3DES, CAST5, BLOWFISH, AES, AES192, AES256, TWOFISH,
        CAMELLIA128, CAMELLIA192, CAMELLIA256
Hash: SHA1, RIPEMD160, SHA256, SHA384, SHA512, SHA224
Compression: Uncompressed, ZIP, ZLIB, BZIP2
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ |
```

mensajex.txt

Algoritmo	Hash generado
MD5	cffe154923cf8986623bbb1cc2764842
SHA-1	fad5c645917ea924eb8e9db971549d20e58a6c97
SHA-224	9c4c4d5fbb38e99d6b320e666b70d068c191930e9053805f32bbee87
SHA-256	573bfb8ee56e1479d0aab09e4a7eda258f46c4319b383ec597627b4c680d34f8
SHA-384	1673aba95eb20fbfc9d7604162e466b02c97795af9c662a4df90c927b67c66917d483d4d30945e5b08c83d3ac48c452
SHA-512	91859a0eae056192acfb05ac7a26862f58868ded780863a4e4ff340193c81abd24db59240e3cb3b5ad7d273f2b81bd8e0d9cad343f9fdeb56c85b91fca372e472
RIPEMD160	83E4 1282 A29E F1CF B758 AD0A 20C5 1D93 25F9 2B04

```
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ md5sum mensaje1.txt
849958707416bb27cc85689317e14654  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ shasum mensaje1.txt
200ec264be31fc13bce4d45692e2c17bccd39ba7  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha224sum mensaje1.txt
f07d8f0a5f7d5e3371f9ed8d2d2fadee5f5be63370bcd63a829cb2c1  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha256sum mensaje1.txt
f792b2da48ccb62a42e6f139cd8d4f3ce243305df90993ff59a7cffa30bb565c  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha384sum mensaje1.txt
9a616d94cc25545877bcadb05627ce62956bf0802722dd487d2c8f823d8eb9894a40821ab87860629b94d
c3103e3fc58  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ sha512sum mensaje1.txt
eac4c1d951d4b61abc17785aa9b4bc41b4b43073b430698fa53ca69ee2d11e10e9bf9034aa55f0070f8f9
3404f925cf4ccce87907611d64eb8557e92ebb84a13  mensaje1.txt
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$ gpg --print-md RIPEMD160 mensaje1.txt
mensaje1.txt: 080F 4B6E BADB 020F A5D6 6E98 71DE 5193 4AFB E850
ericc@Kareri: ~/hashes_23_11_2025$
```

5. Análisis

- Cada algoritmo genera un resumen único y de longitud fija, independientemente del tamaño del archivo.
- Los algoritmos SHA-2 (SHA-256, SHA-384, SHA-512) ofrecen mayor seguridad criptográfica que MD5 y SHA-1, que ya presentan vulnerabilidades conocidas.
- RIPEMD160, aunque menos común, es útil como alternativa resistente a colisiones.
- La herramienta gpg permite calcular RIPEMD160 sin necesidad de instalar binarios externos como rhash.

6. Conclusión

La práctica permitió validar la integridad de archivos mediante múltiples funciones hash, evidenciando la diversidad de algoritmos disponibles en Linux y su aplicabilidad en auditorías, trazabilidad y seguridad digital. Se recomienda evitar el uso de MD5 y SHA-1 en contextos críticos, privilegiando algoritmos robustos como SHA-256 o SHA-512.

Referencias

- [1] W. Stallings, *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*, 8th ed., Pearson, 2023.
- [2] B. Schneier, *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C*, 20th Anniversary ed., Wiley, 2015.
- [3] NIST, "Secure Hash Standard (SHS)," FIPS PUB 180-4, Mar. 2012.
- [4] A. Menezes, P. van Oorschot, and S. Vanstone, *Handbook of Applied Cryptography*, CRC Press, 1996.
- [5] M. Dworkin, "SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions," NIST FIPS PUB 202, Aug. 2015.